

ML D/8

K 15.12.2025

9 (похоже из примера по строению, и 3)

$$K_1 \begin{array}{c|cccccc} x_1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 & 4 & 3 \\ x_2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\hat{P}_r(Y=0) = \frac{5}{8}, \quad \hat{P}_r(Y=1) = \frac{3}{8}$$

$$\hat{\mu}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mu}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Sigma}_0 = \frac{1}{4} \left[\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} + 0 + 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Sigma}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Sigma}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\Sigma} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

1) лог. групп. ф-:

$$\delta_0(x) = x^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_0 - \frac{1}{2} \hat{\mu}_0^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_0 + \ln \hat{P}_r(Y=0) = \frac{9}{2} x_1 - x_2 - \frac{5}{4} + \ln \frac{5}{8}$$

$$\delta_1(x) = x^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_1 - \frac{1}{2} \hat{\mu}_1^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}_1 + \ln \hat{P}_r(Y=1) = \frac{21}{2} x_1 - 3x_2 - \frac{5}{4} + \ln \frac{3}{8}$$

р-ли, когда $\delta_0(x) = \delta_1(x)$ — где разделение кругов (идеально)

$$\frac{9}{2} x_1 - x_2 - \frac{5}{4} + \ln \frac{5}{8} = \frac{21}{2} x_1 - 3x_2 - \frac{5}{4} + \ln \frac{3}{8}$$

$$-\frac{12}{2} x_1 + \frac{2}{4} + \ln \frac{5}{8} - \ln \frac{3}{8} = 0$$

$$6x_1 + 1/2 + 6x_2 = 1/2 \ln \frac{3}{5}$$

$$x = 2 - 1/\ln \frac{3}{5}$$

2) квадрат. групп. ф-ли

$$\delta_0(x) = \frac{1}{2} \ln \det \hat{\Sigma}_0 - \frac{1}{2} (x - \hat{\mu}_0)^T \hat{\Sigma}_0^{-1} (x - \hat{\mu}_0) + \ln \hat{P}_r(Y=0) =$$

$$= x^2 + 2x - 1 + 2xy - 2y - 2y^2 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{4} + \ln \frac{5}{8}$$

$$\delta_1(x) = \text{аналогично} = -\frac{2}{3} x^2 + \frac{10}{3} x - \frac{14}{3} + \frac{2}{3} xy - \frac{2}{3} y - \frac{2}{3} y^2 - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{4} +$$

$$+ \ln \frac{3}{8}$$

найти кругло.

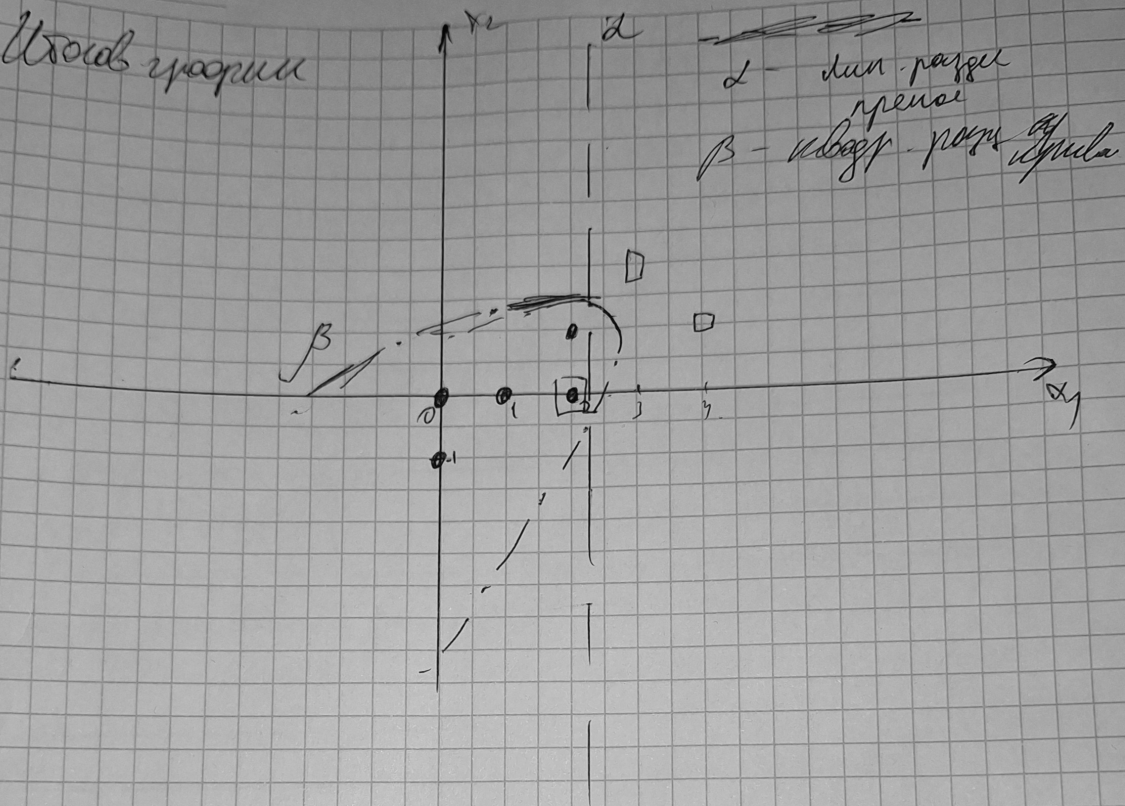
$$\delta_0(x) = \delta_1(x)$$

V заменим x_1 на x , x_2 на y

$$\frac{1}{2} x^2 + \frac{4}{3} x - \frac{11}{3} - \frac{4}{3} xy + \frac{4}{3} y^2 - \frac{1}{2} (\ln \frac{13}{4} - \ln \frac{1}{4}) + \left(\ln \frac{5}{8} - \ln \frac{3}{8} \right) = 0$$

Условие задачи (применено)

Условие задачи



№ 15 (по 6 примеров 5)

x_1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
x_2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
y	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

$$Pr(Y=0 | x_1=1, x_2=2); Pr(Y=1 | x_1=1, x_2=1) - ?$$

$$\hat{Pr}(Y=0) = \frac{1}{2}; \hat{Pr}(Y=1) = \frac{1}{2}$$

$$\hat{Pr}(x_1=0 | Y=0) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_2=0 | Y=0) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_1=0 | Y=1) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_2=0 | Y=1) = 0$$

$$\hat{Pr}(x_1=1 | Y=0) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_2=1 | Y=0) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_1=1 | Y=1) = \frac{2}{3}; \hat{Pr}(x_2=1 | Y=1) = 1$$

$$\hat{Pr}(Y=0 | x_1=1, x_2=1) \approx \frac{Pr(Y=0) \cdot \hat{Pr}(x_1=1 | Y=0) \cdot \hat{Pr}(x_2=1 | Y=0)}{Pr(x_1=1, x_2=1)} = \frac{3}{10}$$

Р

$$Pr(Y=1 | x_1=1, x_2=1) \approx \frac{Pr(Y=1) \cdot \hat{Pr}(x_1=1 | Y=1) \cdot \hat{Pr}(x_2=1 | Y=1)}{Pr(x_1=1, x_2=1)} = \frac{3}{4}$$

№ 16

№16 (как вариант со стр 8)

$$\begin{array}{c|cccc} x_1 & 4 & 0 & -2 & 2 \\ x_2 & 3 & 1 & -5 & -1 \end{array} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \\ -2 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}; K_c = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \\ -3 & -5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{n+1} \cdot C = \frac{1}{n+1} (K_0' K_c) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 16 & 20 \end{bmatrix}$$

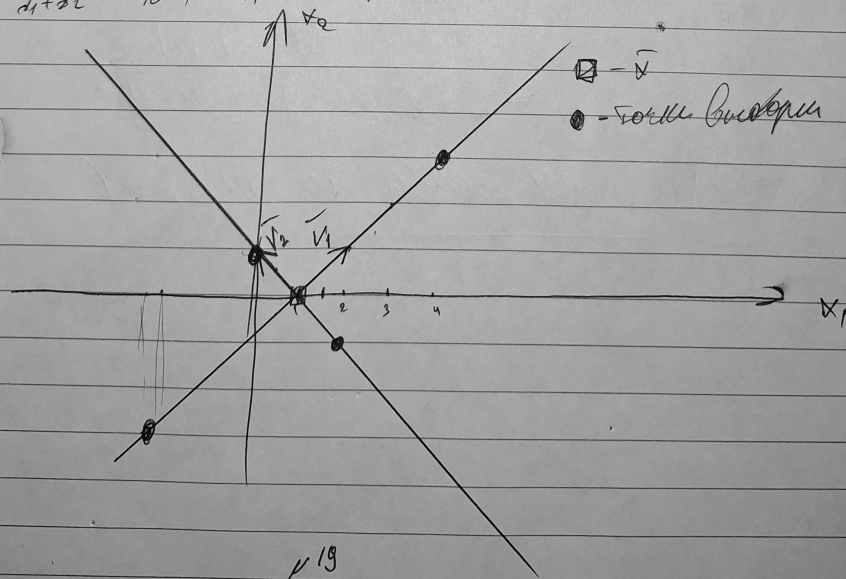
$$|C - \lambda I| = \begin{vmatrix} \frac{20}{3} - \lambda & 16 \\ 16 & \frac{20}{3} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{40}{3}\lambda + 16$$

$$\lambda^2 - \frac{40}{3}\lambda + 16 = 0; \text{ тогда } \lambda_1 = 12, \lambda_2 = \frac{4}{3}$$

С.В: $\lambda_1 = 12: v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ v_1, v_2 - взаимно ортогональные
 $\lambda_2 = \frac{4}{3}: v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ u_1, u_2 - ортогональные ко взаимно ортогональным.

Найдем форму преобразования:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1}{10}; \quad \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1}{10}$$



№19

1) MS
~~Далее, что~~ $\frac{\partial f_k}{\partial s_l} = g_k (I(k=l) - g_l)$

$$\frac{\partial f_k}{\partial s_l} = \frac{I(k=l) - e^{s_l}}{\left(\sum_{l=1}^L e^{s_l}\right)^2} = -g_k g_l = g_k (0 - g_l)$$

$$\frac{\partial f_k}{\partial s_k} = \frac{e^{s_k} \left(\frac{1}{\sum_{l=1}^L e^{s_l}} - e^{s_k} \right)}{\left(\sum_{l=1}^L e^{s_l}\right)^2} = \frac{e^{s_k}}{\sum_{l=1}^L e^{s_l}} \left(1 - \frac{e^{s_k}}{\sum_{l=1}^L e^{s_l}} \right) = g_k (1 - g_k)$$

Сопоставив полученные, можно написать

$$\frac{\partial f_k}{\partial s_l} = g_k (I(k=l) - g_l)$$

2) $\frac{\partial R^{(i)}}{\partial g_k} = - \frac{I(y^{(i)})}{g_k} \leftarrow$ ~~получено~~

$$\frac{\partial R^{(i)}}{\partial g_k} = (0 + \dots + 0 + \frac{I(y^{(i)}=k)}{g_k} + \dots + 1) = - \frac{I(y^{(i)}=k)}{g_k} \leftarrow$$

3) $\frac{\partial R^{(i)}}{\partial s_l} = g_l - I(l=y^{(i)}) \leftarrow$ ~~получено~~

$$\begin{aligned} \frac{\partial R^{(i)}}{\partial s_l} &= \sum_{k=1}^K \frac{\partial R^{(i)}}{\partial g_k} \cdot \frac{\partial g_k}{\partial s_l} = - \sum_{k=1}^K \frac{I(y^{(i)}=k)}{g_k} \cdot g_k (I(k=l) - g_l) = \\ &= - \sum_{k=1}^K I(y^{(i)}=k) \cdot (I(k=l) - g_l) = - \sum_{k=1}^K I(y^{(i)}=k) \cdot (g_l - I(k=l)) = \\ &= g_l - I(y^{(i)}=l) \text{ Но мы знаем, что } y^{(i)}=k=l \end{aligned}$$